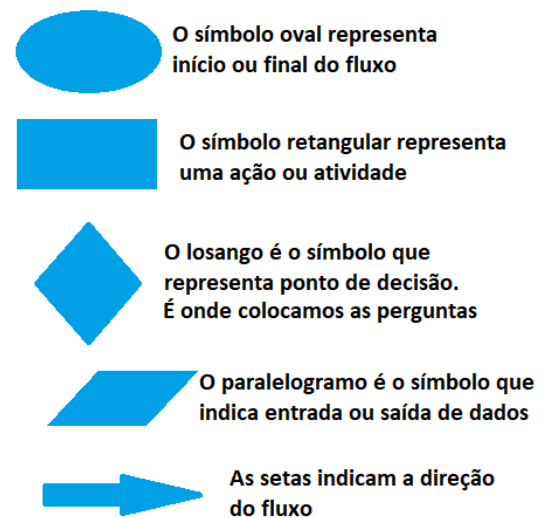
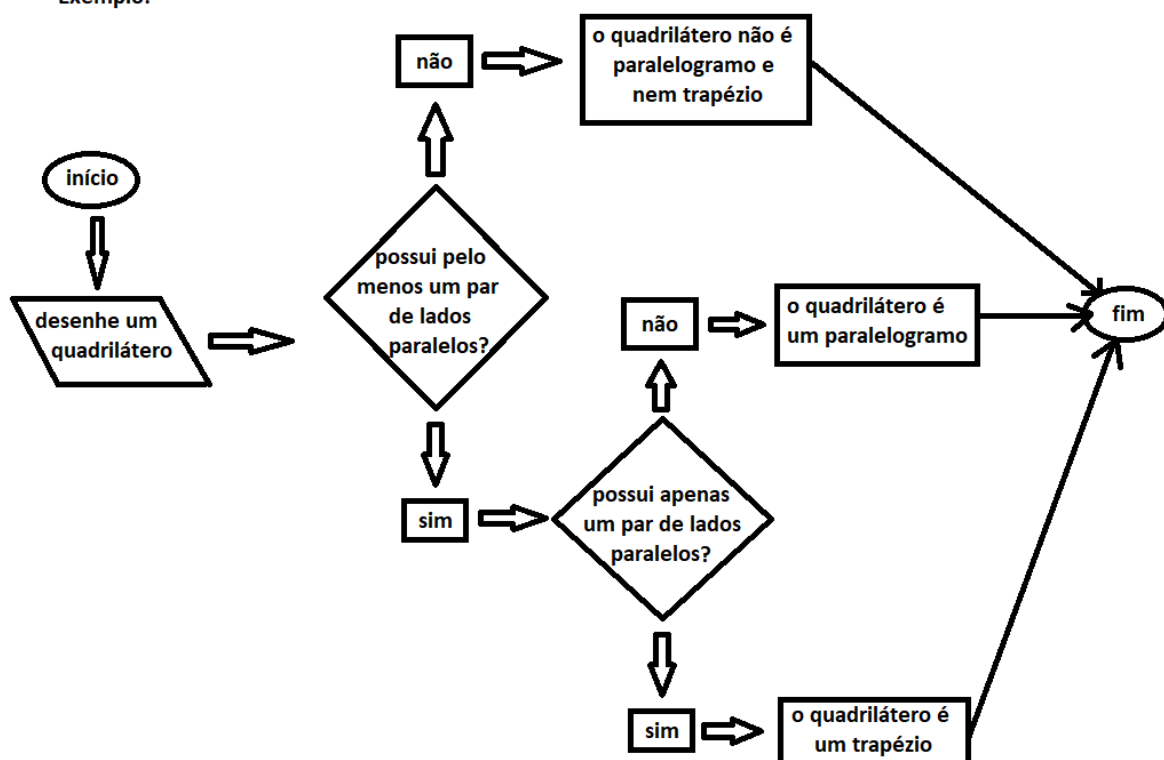


Caminhos da Cidadania: Fluxogramas e Pesquisa Social

Você já parou para pensar em como as decisões são tomadas e como os caminhos das nossas vidas são organizados? Um fluxograma é uma representação gráfica, isto é, um desenho formado por figuras geométricas e setas que mostra passo a passo a sequência de ações de um processo. Na ciência e na tecnologia, ele é amplamente utilizado para construir algoritmos e planejar pesquisas. Na nossa vida em sociedade, o fluxograma nos ajuda a visualizar as etapas que precisamos cumprir para alcançar nossos objetivos, desde os estudos até a conquista de uma profissão.



Exemplo:



No entanto, o caminho para alcançar certos postos de trabalho e cargos de liderança nem sempre é igual para todas as pessoas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que existem barreiras históricas que dificultam a ocupação de cargos de gerência e direção por pessoas negras. O racismo institucional é como um obstáculo invisível nesse mapa, fazendo com que pessoas com a mesma capacidade

precisem percorrer caminhos mais longos ou enfrentar mais exigências para chegar ao mesmo lugar.

A matemática e a estatística são ferramentas fundamentais de cidadania para revelar essa realidade. Quando organizamos uma pesquisa, desde a escolha das perguntas até a apresentação dos resultados em gráficos, estamos usando dados reais para provar fatos e propor soluções para a sociedade. Aprender a desenhar fluxogramas e a ler dados estatísticos nos permite analisar criticamente o mundo ao nosso redor e atuar para transformá-lo.

Nesta sequência de atividades, você será um pesquisador social. Você vai utilizar a lógica computacional dos fluxogramas para planejar pesquisas na sua escola e no seu bairro, compreendendo como os dados matemáticos podem nos ajudar a construir uma sociedade mais justa, equitativa e antirracista.

Para saber mais...

Esta proposta foi baseada nas pesquisas sobre **Desigualdades Sociais por Cor ou Raça** desenvolvidas pelo IBGE, e nos estudos de **Matemática Decolonial e Antirracista** da pesquisadora Marcella Feitosa dos Santos. Para explorar mais sobre como os dados contam a história do nosso país, pesquise pelo portal **IBGE Educa Jovens**.

ATIVIDADES DE SALA DE AULA

1. O Caminho da Pesquisa: Monte no seu caderno um fluxograma com as etapas de uma pesquisa escolar usando os símbolos aprendidos e na ordem correta:

Somar os resultados | Anotar as respostas | Escolher o tema | Criar o gráfico | Fazer perguntas

2. Mapa da Escola: Planeje com mais três colegas uma pesquisa com a pergunta: *"Qual a cor ou raça das pessoas que aparecem ilustradas nos livros didáticos?"*. O professor irá entregar a cada grupo o livro a ser analisado. Criem uma tabela no caderno com as seguintes colunas: **Página** | **Pessoa Branca** | **Pessoa Preta/Parda** | **Pessoa Indígena**.

3. Organizando os Dados da Turma: A partir dos dados coletados por todas as duplas na Atividade 2, construam na lousa e registrem no caderno uma tabela de frequência consolidada.

4. Tabela Inteligente: Usando o chromebook da escola, abra uma planilha eletrônica. Digite os dados obtidos na Atividade 3. Utilize a função **=SOMA()** para calcular automaticamente o total de pessoas Brancas, Preta/Parda e Indígena encontradas nos livros didáticos analisados.

5. O Fluxograma do Processo Seletivo: Desenhe no caderno um fluxograma que represente o processo de seleção para uma vaga de trabalho. Utilize o símbolo de **Decisão** com a seguinte pergunta: *"O candidato possui o curso técnico exigido?"*. Se **SIM**, a seta

deve indicar para o bloco **Avança para a Entrevista**. Se **NÃO**, a seta deve indicar para **Encaminhar para Capacitação**.

6. Algoritmo Antirracista na Escola (Em Grupos)

Crie um fluxograma de ação para combater o racismo no ambiente escolar. O fluxograma deve começar em **Presenciou uma atitude racista?**. Pense em quais etapas você acha que devem ser seguidas para as respostas SIM ou NÃO de forma a combater o racismo.

TAREFA DE CASA

Atividade 1: Entrevista de Campo: A coleta de dados com familiares nos ajuda a compreender como as oportunidades de estudo e trabalho variaram ao longo das gerações. Pergunte a alguns adultos da sua família ou vizinhança: "Até que ano você estudou?" e "Qual é a sua cor ou raça?". Anote as respostas no seu caderno.

Atividade 2: Análise Comparativa Crítica: Escreva um pequeno texto no seu caderno (de 5 a 8 linhas) comparando os dados da sua entrevista familiar (Atividade 1) com o seguinte dado do IBGE: apenas 29,9% dos cargos de gerência são ocupados por pretos e pardos. Você identifica semelhanças entre a realidade da sua comunidade e os dados do Brasil? Por quê?

Atividade 3: Mapeando Profissões no Bairro: Observe cinco estabelecimentos comerciais que você costuma frequentar. Anote no caderno o cargo ocupado pelas pessoas que ali trabalham e a cor/raça que você observou. Organize essas informações em uma tabela com as colunas: **Profissão/Cargo | Cor/Raça Observada**.

Atividade 4: Fluxograma da Trajetória Escolar: Crie um fluxograma simples no caderno que responda à seguinte pergunta de decisão: "*O entrevistado completou o Ensino Médio?*". Se **SIM**, a seta vai para o bloco **Pode ingressar na Faculdade**. Se **NÃO**, a seta vai para o bloco **Necessita de Cursos da EJA / Qualificação**.

Atividade 5: Fluxograma do Acesso à Educação: Construa um fluxograma com o tema "Caminhos para o Ensino Superior". Insira os blocos: **Concluir o Ensino Médio -> Prestar o ENEM -> Aprovação na Universidade**. Inclua um losango de decisão: "*Necessita de Ações Afirmativas / Cotas Raciais?*". Se **SIM**, direcione para **Inscrição via Vagas Reservadas (Cotas)**; se **NÃO**, direcione para **Inscrição via Ampla Concorrência**.

Atividade 6: Fluxograma da Coleta de Lixo Seletiva: Desenhe um fluxograma que mostre a organização da coleta seletiva na sua casa. O bloco de decisão deve perguntar: "*O lixo é reciclável?*". Se **SIM**, direcione para o bloco **Lixeira Amarela/Plástico e Papel**. Se **NÃO**, direcione para **Lixeira de Orgânicos**.

Não se esqueça do que aprendemos: **A matemática é uma linguagem poderosa para compreender a sociedade, mapear caminhos e construir a igualdade e a justiça social para todos.**